

人工智能学院本科生 2021—2022 学年第 1 学期《人工智能技术》课程期末考试试卷 (A 卷)

专业:

年级:

学号:

姓名:

成绩:

得分

一、选择题 (本题共 30 分, 每空 3 分)

(草稿区)

1、2021 年, 中国正式进入空间站时代, 以下与空间站工程不直接相关的是_____。

- A. 长征火箭
- B. 神州飞船
- C. 天舟飞船
- D. 天问探测器

2、与何时到达路径中的每个点有关的运动规划方法是_____。

- A. 动态规划
- B. 路径规划
- C. 轨迹规划
- D. 任务规划

3、将下列命题表示为谓词公式: 大于 2 的素数(Prime Num.)都是奇数(Odd Num.)_____。

- A. $((\forall x)(\text{bigger}(x, 2) \wedge \text{prime}(x))) \rightarrow \sim \text{odd}(x)$
- B. $((\forall x)(\text{bigger}(x, 2) \wedge \text{prime}(x))) \rightarrow \text{odd}(x)$
- C. $((\forall x)(\text{bigger}(x, 2) \vee \text{prime}(x))) \rightarrow \text{odd}(x)$
- D. $((\forall x)(\text{bigger}(x, 2) \wedge \text{prime}(x))) \rightarrow \sim \text{odd}(x)$

4、根据谓词公式的性质, 以下等价关系不正确的是_____。

- A. $P \rightarrow Q$ 等价于 $\sim Q \rightarrow P$
- B. $\sim (P \vee Q)$ 等价于 $\sim P \wedge \sim Q$
- C. $P \vee Q$ 等价于 $\sim P \rightarrow Q$
- D. $\sim (P \wedge Q)$ 等价于 $\sim P \vee \sim Q$

5、在时间复杂度计算中，复杂度最高的是_____。

- A. $O(n^{1000})$ B. $O(n \times 1000^{1000})$
C. $O(0.001 \times n!)$ D. $O(0.01 \times n^n)$

6、一个计算智能系统只涉及数值数据，呈现出计算适应性、容错性叫_____。

- A. 人工智能 B. 计算智能
C. 模式识别 D. 专家系统

7、下列生物遗传概念和遗传算法应用不——对应的是_____。

- A. 适应性与适应度函数 B. 染色体与编码分量
C. 个体与解 D. 适者生存与目标值比较大的解被选择的可能性大

8、L. A. Zadeh 在论域 $U = [0, 100]$ 内给出了年龄的语言变量值“老”的隶属度函数 $\mu_{\text{老}} =$

$$\begin{cases} 0, & 0 \leq x < 50 \\ \frac{1}{1+(\frac{x-50}{5})^{-2}}, & 50 \leq x \leq 100 \end{cases}$$

其中修饰词的隶属度函数为 $\mu_{\text{极老}} = \mu_{\text{老}}^4$ ，计算60岁属于“极老”的程度_____。

- A. 0.41 B. 0.64
C. 0.757 D. 0.845

9、BP 算法是目前广泛应用的神经网络之一，它的特点不包括_____。

- A. 收敛速度慢 B. 局部极值
C. 较好的逼近特性 D. 较差的容错能力

10、关于信息量描述错误的是_____。

- A. 信息熵是度量样本集合纯度常用的指标 B. 信息熵是平均而言发生一个事件得到的信息量大小
C. 信息熵越小，样本集合纯度越低 D. 信息增益越大使用该属性进行划分所获得的“纯度提升”越大

得分

二、简答题（本题共 30 分，每空 10 分）

1、人工智能的主要研究和应用领域是什么？其中，当下最新的研究热点是什么？

(10 分)



2、简述 Back Propagation (BP) 学习算法的基本思想和流程图。

 (10 分)

(草稿区)

3、试述卷积神经网络和人工神经网络的区别与联系，以及卷积层、池化层与全连接层的作用。

(10 分)



得分

三、解答题（本题共 40 分，其中第 1，2 题各 10 分，第 3 题 20 分）

1、关于 A*算法，请分别阐述如下内容

(1)、A*算法的基本概念

(5 分)

(2)、描述 A*算法的求解过程及绘制算法流程图

(5 分)



2、应用归结原理求解问题，已知：

$F1$: 王(Wang)先生是小李(Li)的老师。

$F2$: 小李和小张(Zhang)是同班同学。

$F3$: 如果 x 与 y 是同班同学，则 x 的老师也是 y 的老师。

求：小张的老师是谁？

(10 分)



(草稿区)

3、 x 表示速度， y 表示控制电压，速度论域 X 和控制电压论域 Y 在离散后 $X=Y=\{1,2,3,4,5\}$ ，现在 X 和 Y 上分别有模糊子集：

$$A = \text{低} = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$$

$$B = \text{高} = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.6/3 + 0.8/4 + 1/5$$

其中修饰词的隶属度函数为 $\mu_{\text{很低}} = \mu_{\text{低}}^2$ ， $\mu_{\text{很高}} = \mu_{\text{高}}^2$ ，运用 Mamdani 法推理，当推理规则为“若速度低，则控制电压高；否则，控制电压不很高”，现在 x 很低，问 y 如何？ (20 分)



(续上页)



王光华2010232 +8618812719736



(草稿区)